

Modul 3

CSS (Cascading Style Sheet)

A. Tujuan

Memahami dan mengetahui fungsi dari CSS sebagai bahasa pemrograman untuk mengatur desain dan *layout* web

B. Landasan Teori

1. Pengertian

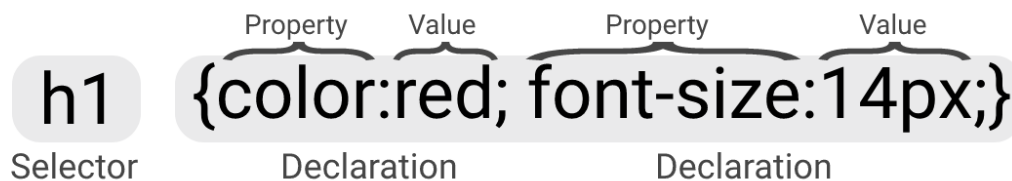
Cascading Style Sheets (CSS) adalah suatu bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML.

CSS digunakan oleh penulis maupun pembaca halaman web untuk menentukan warna, jenis huruf, tata letak, dan berbagai aspek tampilan dokumen. CSS digunakan terutama untuk memisahkan antara isi dokumen (yang ditulis dengan HTML atau bahasa markup lainnya) dengan presentasi dokumen (yang ditulis dengan CSS). Pemisahan ini dapat meningkatkan aksesibilitas isi, memberikan lebih banyak keleluasaan dan kontrol terhadap tampilan, dan mengurangi kompleksitas serta pengulangan pada struktur isi.

CSS dapat menciptakan halaman yang tampak sama dengan resolusi layar dari pengunjung yang berbeda tanpa memerlukan suatu tabel. Dengan CSS, akan lebih mudah melakukan setting tampilan keseluruhan web hanya dengan menggantikan atribut-atribut atau perintah dalam style CSS dengan atribut yang diinginkan tanpa harus mengubah satu per satu atribut tiap elemen yang ada dalam situs yang dibuat.

2. Sintaks CSS

Sintaks CSS sangat sederhana. Sebuah statement dalam CSS meliputi selector dan blok declaration.



Selector dapat berupa antara lain nama tag, nama class, dan nama id dari sebuah elemen pada HTML. Lebih lanjut mengenai macam-macam selector akan dijelaskan pada poin B.3. Pada contoh di atas, *h1* merupakan selector.

Blok declaration meliputi satu atau lebih declaration CSS yang diapit oleh tanda kurung kurawal. Masing-masing declaration CSS memiliki sebuah property CSS dan value yang dipisahkan oleh tanda titik dua dan diakhiri tanda titik koma. Property merupakan unsur-unsur elemen HTML yang dapat diatur style-nya sesuai dengan value yang diberikan, seperti warna teks, warna background, ukuran teks, jenis teks, dan lain-lain. Pada contoh di atas, *color* dan *font-size* merupakan property, sedangkan *red* dan *14px* adalah value. Declaration CSS tersebut akan mengubah warna teks dari elemen HTML *h1* menjadi merah dan ukurannya menjadi 14 pixel. Lebih lanjut mengenai value dan satuan-satuan ukuran pada CSS dapat dipelajari di website berikut¹ yang dikembangkan oleh Mozilla Developer Network.

Di bawah ini merupakan contoh penulisan CSS untuk mengatur sebuah teks paragraf menjadi berwarna biru dan rata tengah.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <style type="text/css">
7          p {
8              text-color: red;
9              text-align: center;
10         }
11     </style>
12 </head>

```

Pada contoh di atas, dapat dilihat bahwa seluruh blok CSS diapit oleh tag `<style>` dan ditempatkan di dalam tag `<head>` karena CSS tersebut ditempatkan secara Internal atau menjadi satu dengan file HTML. Selain itu, setiap declaration CSS ditulis pada baris tersendiri supaya script/code mudah dibaca. Lebih lanjut mengenai penempatan CSS dalam HTML akan dijelaskan pada poin B.4.

3. Macam-macam Selector

Selector pada CSS berfungsi untuk menunjuk atau menentukan elemen-elemen HTML yang akan diatur style-nya. Di bawah ini merupakan beberapa macam selector yang dapat digunakan:

- a. Tag selector

¹ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Values_and_units

```

6      <style type="text/css">
7      |   img {
8      |       width: 100px;
9      |       height: 100px;
10     |   }
11     </style>

```

Tag selector cukup sederhana, hanya perlu memberikan nama tag HTML yang ingin diatur style-nya dan style tersebut akan diterapkan ke semua elemen HTML yang memiliki tag tersebut.

b. ID selector

```

6      <style type="text/css">
7      |   #gambar-profil {
8      |       width: 100px;
9      |       height: 100px;
10     |   }
11     </style>

```

Berbeda dengan tag selector, pada ID selector perlu ditambahkan simbol pagar di depan nama ID dari elemen HTML yang ingin diatur style-nya.

c. Class selector

```

6      <style type="text/css">
7      |   .gambar-persegi {
8      |       width: 100px;
9      |       height: 100px;
10     |   }
11     </style>

```

Pada class selector, perlu ditambahkan simbol titik di depan nama class dari elemen HTML yang ingin diatur style-nya.

d. Group selector

```

6      <style type="text/css">
7      |   #judul, .subbab, p {
8      |       text-color: red;
9      |       text-align: center;
10     |   }
11     </style>

```

Ada kalanya ketika dua atau lebih elemen HTML yang berbeda perlu diatur style-nya dengan aturan yang sama. Di sinilah group selector dapat digunakan. Caranya adalah dengan memisahkan masing-masing selector dengan tanda koma.

Macam-macam selector pada CSS tidak hanya terbatas pada keempat macam di atas saja. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai macam-macam selector dan fungsinya, kunjungi website berikut².

² https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors

4. Penempatan CSS dalam HTML

Menempatkan stylesheet CSS dalam dokumen HTML dapat dilakukan dalam beberapa cara dan tingkatan yang berbeda sesuai dengan keinginan. Cara penempatan dalam HTML adalah dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya menggunakan Inline Style, Internal Style, Importing dengan Internal Style, serta External Style.

a. Inline Style

CSS yang dibuat dalam sebuah tag HTML yang hanya berlaku untuk bagian dokumen yang diapitnya saja. Biasanya teknik ini digunakan pada pemformatan khusus pada sebuah elemen HTML dan tidak digunakan untuk memformat seluruh dokumen web. Contohnya adalah sebagai berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8" />
5  |   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8  |   <h1 style="font-family: Arial; font-size: 20px; background-color: yellow;
9  |   ">Judul : Penerapan Inline Style</h1>
10 </body>
11 </html>

```

b. Internal Style

Pada teknik ini stylesheet diletakkan pada tengah tag antara tag <head> dan </head>. Aturan-aturan dalam style ini diatur sedemikian rupa untuk digunakan pada suatu tempat maupun untuk keseluruhan situs. Perhatikan contoh berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8" />
5  |   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  |   <style type="text/css">
7  |       .blog {
8  |           font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
9  |           font-size: 24px;
10 |           color: white;
11 |           background-color: blue;
12 |       }
13 |   </style>
14 </head>
15 <body>
16 |   <div class="blog">Penerapan Internal Style</div>
17 </body>
18 </html>

```

c. Import Style

Teknik ini digunakan untuk mengimpor/memasukkan isi sebuah stylesheet CSS yang sudah dibuat sebelumnya atau oleh orang lain ke dalam sebuah stylesheet CSS yang

sedang dibuat. Teknik import juga dapat digunakan untuk mengimpor stylesheet dari internet. Selain itu, lebih dari satu stylesheet juga dapat diimpor. Perhatikan contoh berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <style type="text/css">
7          @import "stylesheet.css";
8          @import url("https://namasitus.com/global.css");
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12     <h1>Penerapan Import Style</h1>
13 </body>
14 </html>

```

d. External Style

Dengan memanfaatkan tag link pada HTML dan mengatur atribut relationship-nya sebagai stylesheet, sebuah file css dapat disambungkan dengan dokumen HTML. Sama dengan Import Style, lebih dari satu file css juga dapat dihubungkan. Perhatikan contoh berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="default1.css">
7      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="default2.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Penerapan Eksternal Style</h1>
11 </body>
12 </html>

```

Pada contoh di atas, dihubungkan sebuah dokumen HTML dengan dua buah stylesheet eksternal dengan nama *default1.css* dan *default2.css* yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga akan memformat tampilan dalam dokumen HTML tersebut.

C. Alat dan Bahan

1. PC (*Personal Computer*)
2. Sistem Operasi Windows 7+
3. Browser Google Chrome

4. Visual Studio Code (atau sejenisnya)
5. Lembar Jawaban Praktikum

D. Langkah-Langkah Praktikum

- a. Percobaan 1 (Border dan Warna Background dengan Inline Style)

Langkah-langkah:

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama csspercobaan1.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6 </head>
7 <body>
8   <p style="border-style: dotted; background-color: red;">Border Dotted Background
9   Red</p>
10  <p style="border-style: dashed; background-color: green;">Border Dashed
11  Background Green</p>
12  <p style="border-style: solid; background-color: blue;">Border Solid Background
13  Blue</p>
14  <p style="border-style: double; background-color: cyan;">Border Double
15  Background Cyan</p>
16  <p style="border-style: groove; background-color: magenta;">Border Groove
17  Background Magenta</p>
18  <p style="border-style: ridge; background-color: yellow;">Border Ridge
19  Background Yellow</p>
20  <p style="border-style: inset; background-color: orange;">Border Inset
21  Background Orange</p>
22  <p style="border-style: outset; background-color: pink;">Border Outset
23  Background Pink</p>
24 </body>
25 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

- b. Percobaan 2 (Warna, Ukuran, dan Posisi Teks dengan Internal Style)

Langkah-langkah:

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama csspercobaan2.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <style>
7          #judul {
8              color: blue;
9              text-align: center;
10             font-size: 32px;
11         }
12
13         .subbab {
14             color: lightblue;
15             text-align: left;
16             font-size: 20px;
17         }
18
19         p {
20             text-align: justify;
21             font-size: 14px;
22         }
23
24         #ending {
25             color: blue;
26             text-align: right;
27             font-size: 24px;
28         }
29     </style>
30 </head>
31 <body>
32     <h1 id="judul">Sebuah Kisah</h1>
33     <h2 class="subbab">Bab 1. Pendahuluan</h2>
34     <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cumque tempore
        voluptatem dolores repudiandae perferendis deleniti laboriosam reprehenderit
        obcaecati maxime excepturi quos iusto expedita voluptate in, blanditiis
        recusandae et soluta architecto.</p>
35     <h2 class="subbab">Bab 2. Puncak</h2>
36     <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ea nobis est
        distinctio quam amet, non minima nemo natus totam alias adipisci sed cum
        molestias. Corrupti delectus deleniti velit molestiae quasi!</p>
37     <h2 id="ending">~ Selesai.</h2>
38 </body>
39 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

c. Percobaan 3 (Custom Button menggunakan Margin, Padding, dan Shadow dengan Internal Style)

Langkah-langkah:

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama csspercobaan3.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <style>
7          .tombol {
8              color: ■black;
9              text-align: center;
10             text-decoration: none;
11             background-color: ■blue;
12             padding: 10px 20px; /* {padding vertical}px {padding horizontal}px */
13         }
14
15         .tombol:hover {
16             background-color: ■lightblue;
17             box-shadow: 10px 10px ■gray; /* {jarak horizontal}px {jarak vertical}px {warna} */
18         }
19
20         .tombol:active {
21             background-color: ■yellow;
22         }
23     </style>
24 </head>
25 <body>
26     <h1>Percobaan Membuat Tombol</h1>
27     <a class="tombol" href="#">Klik saya!</a>
28 </body>
29 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

d. Percobaan 4 (Background Image dengan Internal Style)

Langkah-langkah:

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama csspercobaan4.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <style>
7          body {
8              background-image: url("gambar.jpg");
9              background-repeat: no-repeat;
10             background-position: center center;
11             background-attachment: fixed;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16 </body>
17 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser
- e. Percobaan 5 (Form dengan Eksternal Style)
- Langkah-langkah:
1. Buka VS Code
 2. Buatlah sebuah file bernama csspercobaan5.css
 3. Ketikkan script berikut pada file tersebut:

```

1  body {background: blue;}
2  h2 {
3      font-family: "Comic Sans MS";
4      background-color: red;
5      text-align: center;
6  }
7
8  table {
9      background: grey;
10     margin: 0 auto;
11     padding: 5px;
12     width: 68%;
13     border-width: 0px;
14 }
15 .kolom1 {
16     font-weight: bold;
17     width: 15%;
18 }
19 .kolom2 {width: 2%;}
20 .kolom3 {width: 83%;}
21
22 #txtNama, #txtKota {width: 186px;}
23 #txtTgl, #txtBulan {width: 54px;}
24 #txtTahun {width: 87px;}
25 #txtAlamat {
26     width: 346px;
27     height: 42px;
28 }

```

4. Buatlah sebuah file bernama csspercobaan5.html
5. Ketikkan script berikut pada file tersebut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Form</title>
5      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="percobaan5.css">
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Free Registration</h2>
9      <form action="proses.php" method="post" name="form">
10         <table>
11             <tr>
12                 <td class="kolom1">Nama</td>
13                 <td class="kolom2">:</td>
14                 <td class="kolom3"><input name="txtNama" type="text" id="txtNama"></td>
15             </tr>
16             <tr>
17                 <td class="kolom1">Tgl Lahir</td>
18                 <td>:</td>
19                 <td>
20                     <input name="txtTgl" type="text" id="txtTgl" maxlength="2">
21                     /
22                     <input name="txtBulan" type="text" id="txtBulan" maxlength="2">
23                     /
24                     <input name="txtTahun" type="text" id="txtTahun" maxlength="4">
25                 </td>
26             </tr>
27             <tr>
28                 <td class="kolom1">Alamat</td>
29                 <td>&nbsp;</td>
30                 <td><textarea name="txtAlamat" id="txtAlamat"></textarea></td>
31             </tr>
32             <tr>
33                 <td class="kolom1">Kota</td>
34                 <td>:</td>
35                 <td><input name="txtKota" type="text" id="txtKota"></td>
36             </tr>
37             <tr>
38                 <td>&nbsp;</td>
39                 <td>&nbsp;</td>
40                 <td>
41                     <input name="btnKirim" type="submit" id="btnKirim" value="Kirim">
42                     <input name="btnCancel" type="reset" id="btnCancel"
43                     value="Cancel">
44                 </td>
45             </tr>
46         </table>
47     </form>
48 </body>
</html>

```

6. Jalankan csspercobaan5.html menggunakan browser

E. Latihan

Menggunakan HTML dan CSS, buatlah sebuah tampilan seperti berikut dengan posisi tepat di tengah layar.

[illegible]

F. Tugas

Buatlah border form pada percobaan 5 menggunakan salah satu style border pada percobaan 1. Ubahlah juga style button Kirim dan Cancel. Kemudian, tuliskan scriptnya pada lembar jawab praktikum serta lampirkan *printscreen* hasilnya.